

SIMULACIÓN EN GAZEBO

Díaz Beltrán Ángel David
Sanabria Romero David Santiago
Lleiton Camilo Jaimes Castellanos
Oscar Daniel Cendales Casallas

{est.angel.diaz@unimilitar.edu.co, est.david.sanabria@unimilitar.edu.co,
est.lleiton.jaimes@unimilitar.edu.co, est.oscar.dcendales@unimilitar.edu.co}

Profesor: Nelson Velazco

1. Algebra Lineal

para el ejercicio se escogió la distancia mas larga sin que el robot choque con algo mismo es entre los puntos:

$$P_{HOME} = [-0.1526, -0.0908, 0.094]$$

$$P_{TAPAS1} = [0.3299, -0.223, 0.1847]$$

Y el vector que une ambos puntos es:

$$T1 = [0.4825, -0.1322, 0.1847]$$

El cálculo de la distancia euclidiana entre los puntos $P_{HOME} = [-0.1526, -0.0908, 0.094]$ y $P_{TAPAS1} = [0.3299, -0.223, 0.1847]$ se realizó aplicando la fórmula de la norma del vector diferencia:

$$\text{distancia} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{distancia} = \sqrt{((0.3299 - (-0.1526))^2 + (-0.223 - (-0.0908))^2 + (0.1847 - 0.094)^2)}$$

$$\text{distancia} = \sqrt{(0.4825)^2 + (-0.1322)^2 + (0.0907)^2}$$

$$\text{distancia} = \sqrt{0.2328 + 0.0175 + 0.0082}$$

$$\text{distancia} = \sqrt{0.2585} \approx 0.5084 \text{ m}$$

$$\text{DISTANCIA} = 0.5083 \text{ m}$$

La lógica es ir desde HOME hasta la posición de TAPAS 1 en línea recta.

2. Identificación y Proporcionalidad de Puntos

Para lo anterior, se divide en 64 puntos así:

$$P_{HOME} + T1 \cdot \frac{\|T1\|}{64} * n = P_{TRAYECTORIA N}$$

Donde n va desde 0 hasta 64, cuando n = 0, es la misma P_{HOME} y cuando n = 64 entonces

$$P_{TRAYECTORIA 64} = P_{TAPAS 1}$$

La distancia entre cada punto consecutivo se obtiene dividiendo la distancia total euclidiana calculada anteriormente (0.5083 m) entre el número de segmentos definidos para la trayectoria (64), mediante la fórmula:

$$\text{Distancia_segmento} = \text{Distancia_total} / 64$$

Donde cada distancia ahora entre puntos de dicha trayectoria recta es de 7.8422 mm

De modo que se tiene un total de 65 posiciones.

P_n	X [m]	Y [m]	Z [m]	Distancia desde HOME [m]
0	-0,1526	-0,0908	0,094	0
1	-0,145061	-0,092866	0,095417	0,007942
2	-0,137522	-0,094931	0,096834	0,015884
3	-0,129983	-0,096997	0,098252	0,023826
4	-0,122444	-0,099063	0,099669	0,031769



5	-0,114 905	-0,1011 28	0,101086	0,0397 11
6	-0,107 366	-0,1031 94	0,102503	0,0476 53
7	-0,099 827	-0,1052 59	0,10392	0,0555 95
8	-0,092 287	-0,1073 25	0,105337	0,0635 37
9	-0,084 748	-0,1093 91	0,106755	0,0714 8
10	-0,077 209	-0,1114 56	0,108172	0,0794 22
11	-0,069 67	-0,1135 22	0,109589	0,0873 64
12	-0,062 131	-0,1155 88	0,111006	0,0953 06
13	-0,054 592	-0,1176 53	0,112423	0,1032 48
14	-0,047 053	-0,1197 19	0,11384	0,1111 91
15	-0,039 514	-0,1217 84	0,115258	0,1191 33
16	-0,031 975	-0,1238 5	0,116675	0,1270 75
17	-0,024 436	-0,1259 16	0,118092	0,1350 17
18	-0,016 897	-0,1279 81	0,119509	0,1429 59
19	-0,009 358	-0,1300 47	0,120926	0,1509 02
20	-0,001 819	-0,1321 13	0,122344	0,1588 44
21	0,005 72	-0,1341 78	0,123761	0,1667 86
22	0,013 259	-0,1362 44	0,125178	0,1747 28
23	0,020 798	-0,1383 09	0,126595	0,1826 7

24	0,028 338	-0,1403 75	0,128012	0,1906 13
25	0,035 877	-0,1424 41	0,12943	0,1985 55
26	0,043 416	-0,1445 06	0,130847	0,2064 97
27	0,050 955	-0,1465 72	0,132264	0,2144 39
28	0,058 494	-0,1486 38	0,133681	0,2223 81
29	0,066 033	-0,1507 03	0,135098	0,2303 24
30	0,073 572	-0,1527 69	0,136516	0,2382 66
31	0,0811 11	-0,1548 34	0,137933	0,2462 08
32	0,088 65	-0,1569	0,13935	0,2541 5
33	0,096 189	-0,1589 66	0,140767	0,2620 92
34	0,103 728	-0,1610 31	0,142184	0,2700 35
35	0,1112 67	-0,1630 97	0,143602	0,2779 77
36	0,1188 06	-0,1651 63	0,145019	0,2859 19
37	0,126 345	-0,1672 28	0,146436	0,2938 61
38	0,133 884	-0,1692 94	0,147853	0,3018 03
39	0,141 423	-0,1713 59	0,14927	0,3097 46
40	0,148 963	-0,1734 25	0,150688	0,3176 88
41	0,156 502	-0,1754 91	0,152105	0,3256 3
42	0,164 041	-0,1775 56	0,153522	0,3335 72

43	0,171 58	-0,1796 22	0,154939	0,3415 14
44	0,179 119	-0,1816 88	0,156356	0,3494 57
45	0,186 658	-0,1837 53	0,157773	0,3573 99
46	0,194 197	-0,1858 19	0,159191	0,3653 41
47	0,201 736	-0,1878 84	0,160608	0,3732 83
48	0,209 275	-0,1899 5	0,162025	0,3812 25
49	0,216 814	-0,1920 16	0,163442	0,3891 68
50	0,224 353	-0,1940 81	0,164859	0,3971 1
51	0,231 892	-0,1961 47	0,166277	0,4050 52
52	0,239 431	-0,1982 13	0,167694	0,4129 94
53	0,246 97	-0,2002 78	0,169111	0,4209 36
54	0,254 509	-0,2023 44	0,170528	0,4288 79
55	0,262 048	-0,2044 09	0,171945	0,4368 21
56	0,269 588	-0,2064 75	0,173363	0,4447 63
57	0,277 127	-0,2085 41	0,17478	0,4527 05
58	0,284 666	-0,2106 06	0,176197	0,4606 47
59	0,292 205	-0,2126 72	0,177614	0,4685 9
60	0,299 744	-0,2147 38	0,179031	0,4765 32
61	0,307 283	-0,2168 03	0,180448	0,4844 74

62	0,314 822	-0,2188 69	0,181866	0,4924 16
63	0,322 361	-0,2209 34	0,183283	0,5003 58
64	0,329 9	-0,223	0,1847	0,5083

3. Contexto de la Simulación

El objetivo de esta simulación en Gazebo es validar el comportamiento cinemático de un robot RRP (configuración SCARA) diseñado para (colocación de tapas). Esta arquitectura fue seleccionada por su alta rigidez en el eje Z y velocidad en tareas repetitivas, comparado con manipuladores antropomórficos. El uso de ROS2 y Gazebo permite verificar la trayectoria definida entre los puntos HOME y TAPAS 1, asegurando que el robot opere dentro de sus límites articulares y sin colisiones.

Cinemática inversa

Conforme a la cinemática inversa, se realiza el análisis por el método geométrico, tomando como base que el Robot 4 tiene libertad en trabajar tanto como codo arriba como codo abajo. Siguiendo con el análisis matemático, las fórmulas usadas son:

$$\alpha_{ph} = \text{atan2}(P_y, P_x)$$

$$d = \sqrt{P_x^2 + P_y^2}$$

Imagen 1. Ecuaciones alpha y d

Codo arriba

$$\theta_1 = \alpha_{ph} + \beta$$

$$\theta_2 = (\pi - \phi) - \frac{\pi}{2}$$

Imagen 2. Ecuaciones para theta 1 y theta 2 codo arriba
Codo abajo

$$\theta_1 = \alpha_{ph} - \beta$$

$$\theta_2 = -\left(-(\pi - \phi) - \frac{\pi}{2}\right) = (\pi - \phi) + \frac{\pi}{2}$$

Imagen 3. Ecuaciones para theta 1 y theta 2 codo abajo
Desplazamiento prismático

$$d_3 = d_1 - P_z$$

Imagen 4. Ecuaciones para theta 1 y theta 2 codo arriba

Con las ecuaciones descritas se realizó un código en MATLAB con el fin de verificar los cálculos obtenidos en MATLAB y el modelo comprendido en Rviz. Algunos de los resultados son:

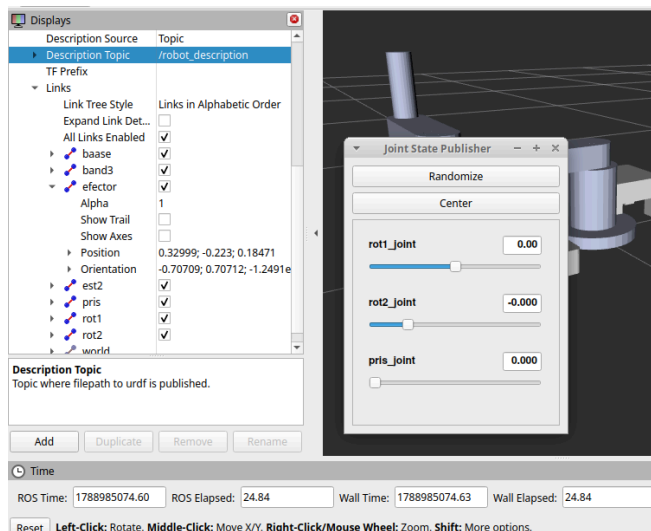


Imagen 5. Rotaciones y prismáticos propuestos en Rviz

```
=====
CINEMÁTICA INVERSA
=====
ENTRADAS (Coordenadas en el Mundo):
Px = 0.3299 m (Local: 0.3299 m)
Py = -0.2230 m (Local: -0.2230 m)
Pz = 0.1185 m
=====
SOLUCIÓN 1 (Codo Arriba):
θ1 = -0.0000 rad (-0.00°)
θ2 = 0.0004 rad (0.03°)
=====
SOLUCIÓN 2 (Codo Abajo):
θ1 = -1.1888 rad (-68.11°)
θ2 = 3.1411 rad (179.97°)
=====
DESPLAZAMIENTO PRISMÁTICO:
d3 = 0.0655 m
=====
```

Imagen 6. Verificación código MATLAB

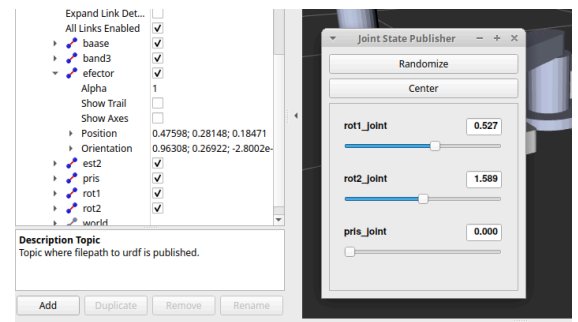


Imagen 7. Nuevas Rotaciones y prismáticos propuestos en Rviz

```
=====
CINEMÁTICA INVERSA
=====
ENTRADAS (Coordenadas en el Mundo):
Px = 0.4760 m (Local: 0.4760 m)
Py = 0.2814 m (Local: 0.2814 m)
Pz = 0.1847 m
=====
SOLUCIÓN 1 (Codo Arriba):
θ1 = 0.5460 rad (31.28°)
θ2 = 1.5408 rad (88.28°)
=====
SOLUCIÓN 2 (Codo Abajo):
θ1 = 0.5218 rad (29.90°)
θ2 = 1.6008 rad (91.72°)
=====
DESPLAZAMIENTO PRISMÁTICO:
d3 = -0.0007 m
=====
```

Imagen 8. Verificación código MATLAB

Simulación Gazebo

Para el entorno de Gazebo, con base en el código hecho en MATLAB, se realizó un código en python que, por medio de los puntos encontrados y la cinemática inversa, realizaba el movimiento hasta el punto de interés; de la misma forma, se muestra la posición, velocidad y torque que se simula:

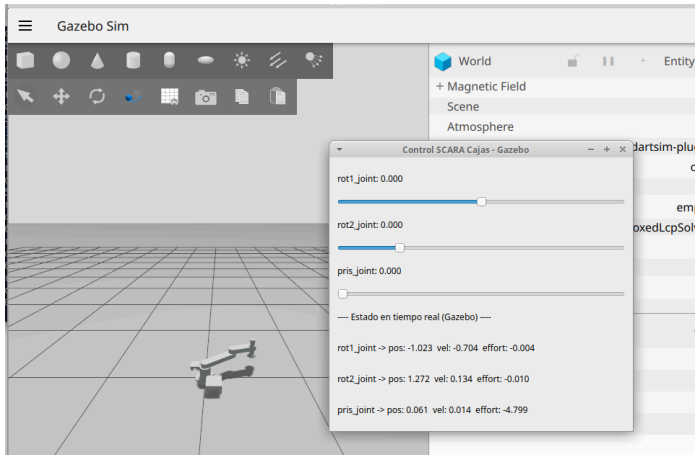


Imagen 9. Simulación Gazebo punto 1

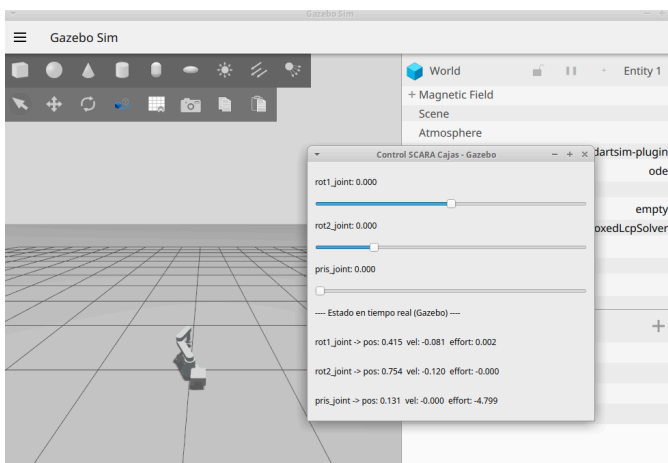


Imagen 10. Simulación Gazebo punto 2

- Verificación de cinemática inversa en simulación de Gazebo; así mismo se hace acercamiento a planeación de trayectorias.

4. Conclusiones

- El desarrollo del modelo cinemático, validado a través de las matrices de transformación y la simulación, confirma una alta correlación entre los cálculos teóricos y el comportamiento en el entorno virtual. La precisión obtenida (con errores despreciables) valida la integridad del archivo URDF/Xacro utilizado. Esta etapa es crítica para asegurar la seguridad operativa y la eficiencia en la transferencia de objetos antes de proceder a la implementación física del manipulador.
- Por medio de la simulación se observó que las velocidades a las que trabaja el simulador están entre 0.9 rad/s para cada articulación rotacional.